

Επαναληπτικό Διαγώνισμα: Συναρτήσεις / Λίγα Όρια

21 Ιουλίου 2025

- Θέμα 1** (25 μονάδες) 1. Πότε λέμε ότι μία συνάρτηση $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ είναι «1-1»; (3 μονάδες)
2. Πότε λέμε ότι μία συνάρτηση $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ είναι άρτια; (3 μονάδες)
3. Να αποδείξετε ότι αν $P(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0$ είναι ένα πολυώνυμο και $x_0 \in \mathbb{R}$ τότε (5 μονάδες):

$$\lim_{x \rightarrow x_0} P(x) = P(x_0).$$

4. Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως *Σωστές* ή *Λανθασμένες* (χωρίς αιτιολόγηση) σημειώνοντας στο χαρτί σας τον αριθμό της πρότασης και δίπλα την λέξη **Σωστό** ή **Λάθος**, αντίστοιχα (10 μονάδες):

(α') Κάθε γνησίως μονότονη συνάρτηση είναι και «1-1».

(β') Αν $\lim_{x \rightarrow 3} f(x) = 4$ τότε $f(x) > \pi$ για x κοντά στο 3.

(γ') Αν $\lim_{x \rightarrow -1} |f(x)| = 2$ τότε $\lim_{x \rightarrow -1} f(x) = 2$ ή $\lim_{x \rightarrow -1} f(x) = -2$.

(δ') Αν $f, g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ είναι δύο γνησίως αύξουσες συναρτήσεις, η εξίσωση:

$$f(x) + g(x) = \pi^e$$

έχει ακριβώς μία λύση.

(ε') Αν $f(x) = \ln x$ και $g(x) = e^x$ τότε:

$$(g \circ f)(x) = x, \quad x \in \mathbb{R}.$$

5. Να χαρακτηρίσετε την παρακάτω πρόταση ως *Σωστή* ή *Λανθασμένη* και να αιτιολογήσετε την απάντησή σας (1 + 3 μονάδες):

Η συνάρτηση f με $f(x) = \frac{1}{x-1}$ είναι γνησίως φθίνουσα στο πεδίο ορισμού της.

Θέμα 2

(25 μονάδες)
Δίνεται η συνάρτηση f με τύπο:

$$f(x) = \frac{x}{x-3}.$$

1. Να βρείτε το πεδίο ορισμού της. (3 μονάδες)
2. Να μελετήσετε την f ως προς την μονοτονία (8 μονάδες).
3. Να δείξετε ότι η f είναι αντιστρέψιμη και να βρείτε την αντίστροφή της (3 + 4 μονάδες).
4. Να χαράξετε τη γραφική παράσταση της $|f|$. (7 μονάδες)

Θέμα 3 (25 μονάδες)

Δίνεται η συνάρτηση $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ όπου:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{x - \sqrt{x}}{1 - \sqrt{x}} & x > 1 \\ ax - 2 & x \leq 1 \end{cases}, \quad a \in \mathbb{R},$$

για την οποία επιπλέον γνωρίζουμε ότι το $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$ υπάρχει και είναι πραγματικός αριθμός.

1. Να δείξετε ότι $a = 1$. (6 μονάδες)
2. Να μελετήσετε την f ως προς την μονοτονία (6 μονάδες) και τα ακρότατα (3 μονάδες).
3. Είναι η f αντιστρέψιμη; (3 μονάδες)
4. Να λύσετε την εξίσωση (7 μονάδες):

$$f(x) = \eta\mu \frac{3\pi x}{2}, \quad x \in \mathbb{R}.$$

Θέμα 4 (25 μονάδες)

Δίνεται η συνάρτηση $f : [0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$ με τύπο:

$$f(x) = \ln(x + e^x) + 2x.$$

1. Να μελετήσετε την f ως προς την μονοτονία. (5 μονάδες)
2. Να δείξετε ότι η f είναι αντιστρέψιμη και να λύσετε την εξίσωση (4 + 4 μονάδες):

$$f(x) = \ln(e^2 + e^3).$$

3. Να μελετήσετε την f^{-1} ως προς την μονοτονία και στη συνέχεια να δείξετε ότι (2+4 μονάδες):

$$f^{-1}(\ln 12) < 1.$$

4. Να λύσετε την εξίσωση (6 μονάδες):

$$xe^{2x} + e^{3x} - 1 = 0. \quad (\dagger)$$

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!